

5a - Programmazione openMP - esercizi di base

I seguenti esercizi sulla programmazione openMP possono essere svolti sul cluster HPC e/o sul PC.

I tar omp_base.tgz e omp_cpi.tgz sono disponibili nella consegna e sul cluster in /hpc/home/roberto.alfieri/SHARE/HPC2526/

Verifica della versione di openMP supportata dal compilatore

Vedi <https://www.openmp.org/resources/openmp-compilers-tools/>

COMPILATORE GNU

Per verificare il mese di rilascio della versione di openMP supportata:

```
echo |cpp -fopenmp -dM |grep -i open
```

Quindi consultare la tabella <https://www.openmp.org/specifications/>

Sul cluster è attiva per default la versione 4.8.5 di gcc

ma è possibile attivare una versione più recente. Esempio:

```
module purge      # disattiva eventuali moduli precedentemente caricati
module load gnu8   # attiva gnu8
```

COMPILATORE INTEL (cluster HPC):

```
module load intel # attiva il compilatore icc (Intel C compiler)
```

```
icc -v # Verifica della versione del compilatore
```

ESERCIZI BASE

Sono semplici esercizi che mostrano sintassi e comportamento dei singoli costrutti (funzioni, direttive, clausole) di openMP.

Analizzare i sorgenti, compilare ed eseguire.

ESERCIZIO omp_cpi.c

Il programma omp_cpi.c è una estensione di cpi.c che include il supporto openMP;

manca solo la parallelizzazione della funzione f2()

Parallelizzazione: verificare le modifiche aggiunte per openMP e aggiungere nella funzione f2() le direttive (parallel e for) e le clausole (private e reduction) necessarie. La clausola schedule può essere eventualmente utilizzata per migliorare lo speedup modificando la granularità.

Compilare ed eseguire:

```
gcc -fopenmp omp_cpi.c -o omp_cpi
./omp_cpi -h
```

Lo script omp_cpi_scaling.slurm determina i tempi di calcolo al variare del numero di thread e della dimensione del problema.

Eseguire lo Scaling e generare il plot.

Sul cluster: sbatch omp_cpi_scaling.slurm

Sul PC: sh omp_cpi_scaling.slurm

Per il plot dello scaling adattare omp_cpi_scaling.py

Consegna: Parallelizzare con openMP il programma omp_cpi.c, eseguire gli script e generare i plot, quindi caricare il programma omp_cpi.c , il file di output dell'esecuzione, i file csv e png.